

第四章参考答案

4.3

$$k = \omega \sqrt{\varepsilon_r \varepsilon_0 \mu_0} = 2\omega \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} = \frac{2 \times 2\pi \times 150 \times 10^6}{3 \times 10^8} = 2\pi \quad (\text{m}^{-1})$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = 1 \quad (\text{m})$$

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{\omega \sqrt{4\varepsilon_0 \mu_0}} = \frac{c}{2} = 1.5 \times 10^8 \quad (\text{m/s})$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_r \varepsilon_0}} = \frac{\eta_0}{2} = 60\pi \quad (\Omega)$$

$$\mathbf{E}(t) = \mathbf{y}_0 10 \cos(\omega t - kz + 30^\circ) = \mathbf{y}_0 10 \cos(-540^\circ + 30^\circ) = -8.66 \mathbf{y}_0 \quad (\text{mV/m})$$

$$\mathbf{H}(t) = -\mathbf{x}_0 \frac{10}{\eta} \cos(\omega t - kz + 30^\circ) = -\mathbf{x}_0 \frac{10}{188.5} \cos(-540^\circ + 30^\circ) = 0.046 \mathbf{x}_0 \quad (\text{mA/m}^2)$$

$$\mathbf{S}(t) = \mathbf{E}(t) \times \mathbf{H}(t) = \mathbf{z}_0 \frac{100}{\eta} \cos^2(\omega t - kz + 30^\circ) = 0.398 \mathbf{z}_0 \quad (\mu\text{W/m}^2)$$

$$\langle \mathbf{S}(t) \rangle = \mathbf{z}_0 \frac{100}{2\eta} = 0.265 \mathbf{z}_0 \quad (\mu\text{W/m}^2)$$

$$\omega t + 30^\circ = 180^\circ \text{ 或 } \omega t + \frac{\pi}{6} = \pi$$

$$\text{E 达最大, } t = \frac{5\pi/6}{2\pi \times 150 \times 10^6} = 2.78 \times 10^{-9} \quad (\text{s})$$

4.4 $f = f_0, \quad \lambda = \frac{\lambda_0}{2}, \quad k = 2k_0, \quad v = \frac{v_0}{2}$

4.5

$$1) \quad k = \omega \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}, \quad H_0 = -E_0 \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}$$

$$2) \quad \text{这个解是均匀平面波, 波沿-z 方向传播, 波速 } v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

$$\langle \mathbf{S}(t) \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) = \frac{1}{2} E_0 e^{jkz} H_0^* e^{-jkz} (\mathbf{x}_0 \times \mathbf{y}_0) = \frac{1}{2} E_0 H_0 \mathbf{z}_0$$

$$4.6 \quad \langle S_2 \rangle = \frac{1}{2} \frac{(25 \times 10^{-3})^2}{120\pi} = 0.88 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2$$

$$H_{\min} = \frac{E_0}{\eta_0} = \frac{25 \times 10^{-3}}{120\pi} = 6.64 \times 10^{-5} \text{ A/m}$$

4.7

$$\langle \mathbf{S}(t) \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) = \mathbf{z}_0 \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} |E_0|^2 = 0.26 \text{ } \mu\text{W/m}^2$$

$$\text{可得 } |E_0| = 0.014 \text{ V/m}$$

$$\omega = 2\pi f = 3\pi \times 10^8 \text{ rad/s}$$

$$k = \omega \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} = \pi$$

在 $z=10\text{m}$ 处, $t=0.1\mu\text{s}$ 时

$$E = E_m \cos(\omega t - kz + 60^\circ) = 0.014 \cos(3\pi \times 10^8 \times 0.1 \times 10^{-6} - \pi \times 10 + 60^\circ) = 0.007 \text{ V/m}$$

$$H = \frac{E}{\eta_0} = 1.86 \times 10^{-5} \text{ A/m}, \quad S = 0.13 \text{ } \mu\text{W/m}^2$$

4.8

$$(a) a = b = 1, \quad \varphi = -\frac{\pi}{2} \quad \text{顺着 } z \text{ 方向看, 右旋圆极化}$$

$$(b) a = b = \sqrt{2}, \quad \varphi = -\frac{\pi}{2} \quad \text{顺着 } x \text{ 方向看, 右旋圆极化}$$

$$(c) a \neq b, \quad \varphi = \frac{\pi}{4} \quad \text{顺着 } y \text{ 方向看, 左旋椭圆极化}$$

$$(d) a \neq b, \quad \varphi = 0 \quad \text{线极化}$$

$$4.9 \quad E = \left[\mathbf{x}_0 \frac{E_{xm} + E_{ym}}{2} \cos(\omega t - kz) + \mathbf{y}_0 \frac{E_{xm} + E_{ym}}{2} \cos(\omega t - kz + \frac{\pi}{2}) \right] \\ + \left[\mathbf{x}_0 \frac{E_{xm} - E_{ym}}{2} \cos(\omega t - kz) - \mathbf{y}_0 \frac{E_{xm} - E_{ym}}{2} \cos(\omega t - kz + \frac{\pi}{2}) \right] \\ = \frac{E_{xm} + E_{ym}}{2} \left[\mathbf{x}_0 \cos(\omega t - kz) + \mathbf{y}_0 \cos(\omega t - kz + \frac{\pi}{2}) \right] \\ + \frac{E_{xm} - E_{ym}}{2} \left[\mathbf{x}_0 \cos(\omega t - kz) + \mathbf{y}_0 \cos(\omega t - kz - \frac{\pi}{2}) \right]$$

4.10 一线极化波电场的两个分量为 $E_x = 6\cos(\omega t - kz - 30^\circ)$, $E_y = 8\cos(\omega t - kz - 30^\circ)$, 试将它分解成振幅相等、旋向相反的两个圆极化波。

解: 为分析方便, 讨论 $z = 0$ 平面情况

$$E_x = 6\cos(\omega t - 30^\circ)$$

$$E_y = 8\cos(\omega t - 30^\circ)$$

$$\begin{aligned} E &= \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \sqrt{(E_{xm}^2 + E_{ym}^2)\cos^2(\omega t - 30^\circ)} \\ &= E_m \cos(\omega t - 30^\circ) = 10\cos(\omega t - 30^\circ) \end{aligned}$$

$$\tan\theta = \frac{E_y}{E_x} = \frac{4}{3}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{4}{3} = 53^\circ$$

$$E_x = 6\cos(\omega t - 30^\circ) = 10\cos 53^\circ \cos(\omega t - 30^\circ)$$

$$E_y = 8\cos(\omega t - 30^\circ) = 10\sin 53^\circ \cos(\omega t - 30^\circ)$$

利用三角函数积化和差公式得

$$\begin{cases} E_x = 5\cos(\omega t + 23^\circ) + 5\cos(\omega t - 83^\circ) = E_{1x} + E_{2x} \\ E_y = 5\sin(\omega t + 23^\circ) - 5\sin(\omega t - 83^\circ) = E_{1y} + E_{2y} \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_{1x} = 5\cos(\omega t + 23^\circ) \\ E_{1y} = 5\sin(\omega t + 23^\circ) = 5\cos(\omega t - 67^\circ) \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_{2x} = 5\cos(\omega t - 83^\circ) \\ E_{2y} = -5\sin(\omega t - 83^\circ) = 5\cos(\omega t + 7^\circ) \end{cases}$$

4.11

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \mathbf{E}_0 e^{-jkz} = (\mathbf{E}_r + j\mathbf{E}_i) e^{-jkz} = \left[\mathbf{x}_0 \left(b + j\frac{b}{2} \cos \frac{\pi}{3} \right) + j\mathbf{y}_0 \frac{b}{2} \sin \frac{\pi}{3} \right] e^{-jkz} \\ &= b \left[\mathbf{x}_0 \left(1 + \frac{j}{4} \right) + \mathbf{y}_0 \frac{j\sqrt{3}}{4} \right] e^{-jkz} \\ &= b \left[\mathbf{x}_0 \frac{\sqrt{17}}{4} e^{-jkz + j\phi} + \mathbf{y}_0 \frac{\sqrt{3}}{4} e^{-j(kz - \frac{\pi}{2})} \right] \end{aligned}$$

其中 $\tan \phi = 0.25$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{-j\omega\mu_0} \nabla \times \mathbf{E} = \frac{kb}{\omega\mu_0} \left[-\mathbf{x}_0 \frac{\sqrt{3}}{4} e^{-j(kz - \frac{\pi}{2})} + \mathbf{y}_0 \frac{\sqrt{17}}{4} e^{-jkz + j\phi} \right]$$

$$\mathbf{E}(t) = b \left[\mathbf{x}_0 \frac{\sqrt{17}}{4} \cos(\omega t - kz + \phi) + \mathbf{y}_0 \frac{\sqrt{3}}{4} \cos(\omega t - kz + \frac{\pi}{2}) \right]$$

$$\mathbf{H}(t) = \frac{kb}{\omega\mu_0} \left[-\mathbf{x}_0 \frac{\sqrt{3}}{4} \cos(\omega t - kz + \frac{\pi}{2}) + \mathbf{y}_0 \frac{\sqrt{17}}{4} \cos(\omega t - kz + \phi) \right]$$

因为对于 E, $\phi_y - \phi_x = \frac{\pi}{2} - \arctan 0.25$, 所以是左旋椭圆极化。

4.12

$$\frac{\sigma}{\omega\epsilon} = 0.045 \ll 1, \text{ 则衰减常数为 } k_i = \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = 9.425 \times 10^{-2} \text{ N/m}$$

$$\text{趋肤深度为 } d_p = \frac{1}{k_i} = 106.1008 \text{ m}$$

4.13

$$\langle S \rangle = \text{Re} \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E_0^2 \right) = \text{Re} \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{4\epsilon_0(1-j\frac{\sigma}{4\omega\epsilon_0})}{\mu_0}} E_0^2 \right) \approx \frac{1}{377} \text{ W/m}^2$$

4.14

$$\text{工作频率为 } f = \frac{3 \times 10^8}{300} = 10^6 \text{ Hz}$$

$$\frac{\sigma}{\omega\epsilon} = \frac{1}{2\pi \times 10^6 \times 80 \times 8.85 \times 10^{-12}} = 225 \gg 1$$

可见, 海水对该频率具有良导体性质。

$$\text{相移常数: } k_r = \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \sqrt{\frac{2\pi \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 1}{2}} = 2 \text{ (rad/m)}$$

$$\text{衰减常数: } k_i = \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = k_r = 2 \text{ (Np/m)}$$

$$\text{复数波阻抗为: } \eta = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}} e^{j\frac{\pi}{4}} = \sqrt{\frac{2\pi \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7}}{1}} = 2.82 e^{j\frac{\pi}{4}} (\Omega)$$

在海水中传播的 $\mathbf{E}$ 的表示式为: $\mathbf{E} = \mathbf{x}_0 1000 e^{-k_i z} e^{j(\omega t - k_r z)} = \mathbf{x}_0 1000 e^{-2z} e^{j(\omega t - 2z)}$

由该式可求得场强振幅为 1 微伏/米时的距离:

$$10^{-6} = 1000 e^{-2z}, \text{ 解得 } z = 10.35 \text{ m}$$

距海水 10.35 米处 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 之表示式为:

$$\mathbf{E} = \mathbf{x}_0 1000 e^{-2z} e^{j(\omega t - 2z)} = \mathbf{x}_0 1000 e^{-20.7} e^{j(\omega t - 100^\circ)}$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{y}_0 \frac{H}{|\eta|} = \mathbf{y}_0 350 e^{-20.7} e^{j(\omega t - 145^\circ)}$$

4.15

思路: 瞬时坡印廷矢量 $\mathbf{S}(t) = \mathbf{s}_0 w v_e$, 其中 $\mathbf{s}_0$ 为 $\mathbf{S}(t)$ 的单位矢量, w 为瞬时能量密度。

解: 由 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 的瞬时表示式

$$\mathbf{E}(z, t) = \text{Re}(\mathbf{E} e^{j\omega t}) = \mathbf{x}_0 E_0 \sin kz \cos \omega t$$

$$\mathbf{H}(z, t) = \text{Re}(\mathbf{H} e^{j\omega t}) = -\mathbf{y}_0 \sqrt{\varepsilon / \mu} E_0 \cos kz \sin \omega t$$

可得

$$\mathbf{S}(t) = \mathbf{E}(z, t) \times \mathbf{H}(z, t)$$

$$= -\mathbf{z}_0 \frac{1}{4} \sqrt{\varepsilon / \mu} E_0^2 \sin 2kz \sin 2\omega t$$

$$w = \frac{1}{2} \varepsilon \mathbf{E}(z, t) \cdot \mathbf{E}(z, t) + \frac{1}{2} \mu \mathbf{H}(z, t) \cdot \mathbf{H}(z, t)$$

$$= \frac{1}{4} \varepsilon E_0^2 (1 - \cos 2kz \cos 2\omega t)$$

因此

$$v_e = \frac{\mathbf{S}(t) \cdot \mathbf{s}_0}{w} = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}} \frac{\sin 2kz \sin 2\omega t}{1 - \cos 2kz \cos 2\omega t}$$

式中 $\mathbf{s}_0 = -\mathbf{z}_0$ 。

4.16

$\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{S}$ 、 $\mathbf{k}$ 四个共平面。因为： $\mathbf{B} \cdot \mathbf{D} = 0$ ， $\mathbf{H} \cdot \mathbf{S} = 0$ ， $\mathbf{H} \cdot \mathbf{k} = 0$ ，对于寻常波， $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{D}$ 在同方向，对于非寻常波， $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{D}$ 不在同一方向上，但在与 $\mathbf{H}$ ($\mathbf{B}$) 垂直的平面内。

4-17. 试求单轴晶体内，寻常波和非常波的传播方向之间的角度，并求其最大值。

思路 单轴晶体为最简单的各向异性媒质，其电容率用矩阵表示，磁导率为常数。由场方程求出寻常波和非常波的色散关系，再分别求其波矢量 $\mathbf{z}_0$ 与光轴间的夹角。

解： 设单轴晶体的张量电容率为

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{bmatrix}$$

由麦克斯韦方程可得

$$\mathbf{k} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{E}) = -\omega^2 \mu \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{E}$$

用矩阵表示此齐次方程，并令矩阵的行列式为零，可得寻常波的色散关系为

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \omega^2 \mu \varepsilon$$

和非常波的色散关系为

$$k_x^2 + k_y^2 + \frac{\varepsilon_z}{\varepsilon} k_z^2 = \omega^2 \mu \varepsilon_z$$

为简单起见，取 $k_y = 0$ ，这对本题结果没有影响。因此

$$k_x^2 + k_z^2 = \omega^2 \mu \varepsilon \quad (\text{寻常波})$$

$$k_x^2 + \frac{\varepsilon_z}{\varepsilon} k_z^2 = \omega^2 \mu \varepsilon_z \quad (\text{非常波})$$

在寻常波 $\mathbf{k}$ 矢量所在平面的法向上，有

$$\frac{\mathbf{x}_0 k_x + \mathbf{z}_0 k_z}{\sqrt{k_x^2 + k_z^2}} = \mathbf{x}_0 \sin \theta + \mathbf{z}_0 \cos \theta$$

式中 θ 为 $\mathbf{k}$ 与光轴间的角度。在非常波 $\mathbf{k}$ 矢量所在平面的法向上，有

$$\frac{\mathbf{x}_0 k_x + \mathbf{z}_0 \frac{\varepsilon_z}{\varepsilon} k_z}{\sqrt{k_x^2 + \left(\frac{\varepsilon_z}{\varepsilon} k_z\right)^2}} = \frac{\mathbf{x}_0 \sin \theta + \mathbf{z}_0 \frac{\varepsilon_z}{\varepsilon} \cos \theta}{\sqrt{\sin^2 \theta + \left(\frac{\varepsilon_z}{\varepsilon} \cos \theta\right)^2}}$$

从而寻常波与非常波之间的夹角 α 可由上二式的点积得到，即

$$\cos \alpha = (\mathbf{x}_0 \sin \theta + \mathbf{z}_0 \cos \theta) \cdot \frac{\left(\mathbf{x}_0 \sin \theta + \mathbf{z}_0 \frac{\varepsilon_z}{\varepsilon} \cos \theta \right)}{\sqrt{\sin^2 \theta + \left(\frac{\varepsilon_z}{\varepsilon} \cos \theta \right)^2}}$$

$$= \frac{\sin^2 \theta + \frac{\varepsilon_z}{\varepsilon} \cos^2 \theta}{\sqrt{\sin^2 \theta + \frac{\varepsilon_z^2}{\varepsilon^2} \cos^2 \theta}}$$

或 $\alpha = \arctan \frac{\sin \theta \cos \theta \left(\frac{\varepsilon_z}{\varepsilon} - 1 \right)}{\sin^2 \theta + \frac{\varepsilon_z}{\varepsilon} \cos^2 \theta}$

上式对 θ 求导，并令其等于零，得

$$\tan \theta = \sqrt{\frac{k}{k_z}} \text{ 及 } \alpha_{\max} = \arctan \frac{\sqrt{k/k_z} (k - k_z)}{2k}$$

4.18

其张量磁导率为

$$\mu = \begin{bmatrix} \mu_{11} & -j\mu_{12} & 0 \\ j\mu_{12} & \mu_{11} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

思路应用两种媒质分界面上的边界条件，并考虑到沿 z 轴传播的线极化波将被铁氧体分解成以不同速度传播的两个圆极化波。

解：在铁氧体中的透射波为纵向传播的波（ $\theta=0$ ）。

入射电场为： $\mathbf{E}_i(z) = \mathbf{x}E_0 e^{-jkz}$

则入射磁场为： $\mathbf{H}_i(z) = \mathbf{y} \frac{k}{\omega\mu} E_0 e^{-jkz}$

设反射波为： $\mathbf{E}_r(z) = (a\mathbf{x} + b\mathbf{y})e^{jkz}$ ， $\mathbf{H}_r(z) = (-a\mathbf{y} + b\mathbf{x}) \frac{k}{\omega\mu} e^{jkz}$

透射波为：

$$\mathbf{E}_t(z) = (\mathbf{x} + j\mathbf{y})E^+ e^{-jk^+ z} + (\mathbf{x} - j\mathbf{y})E^- e^{-jk^- z}$$

$$\mathbf{H}_t(z) = \frac{1}{\omega} \boldsymbol{\mu}^{-1} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}_t)$$

在分界面上，电场切向分量连续，磁场的切向分量连续，有：

$$\mathbf{E}_i(0) + \mathbf{E}_r(0) = \mathbf{E}_t(0)$$

$$\mathbf{H}_i(0) + \mathbf{H}_r(0) = \mathbf{H}_t(0)$$

得到：

$$E_0 + a = E^+ + E^-$$

$$b = j(E^+ - E^-)$$

$$\frac{k}{\omega\mu} E_0 - \frac{ak}{\omega\mu} = \frac{E^+ k^+}{\omega(\mu_{11} + \mu_{12})} + \frac{E^- k^-}{\omega(\mu_{11} - \mu_{12})}$$

$$\frac{bk}{\omega\mu} = -j \frac{E^+ k^+}{\omega(\mu_{11} + \mu_{12})} + j \frac{E^- k^-}{\omega(\mu_{11} - \mu_{12})}$$

求解这四个方程可以得到：

$$a = \left[\frac{k(\mu_{11} + \mu_{12})}{k(\mu_{11} + \mu_{12}) + \mu k^+} + \frac{k(\mu_{11} - \mu_{12})}{k(\mu_{11} - \mu_{12}) + \mu k^-} - 1 \right] E_0$$

$$b = j \left[\frac{k(\mu_{11} + \mu_{12})}{k(\mu_{11} + \mu_{12}) + \mu k^+} - \frac{k(\mu_{11} - \mu_{12})}{k(\mu_{11} - \mu_{12}) + \mu k^-} \right] E_0$$

$$E^+ = \frac{k(\mu_{11} + \mu_{12})}{k(\mu_{11} + \mu_{12}) + \mu k^+} E_0$$

$$E^- = \frac{k(\mu_{11} - \mu_{12})}{k(\mu_{11} - \mu_{12}) + \mu k^-} E_0$$

因此，反射波和透射波是椭圆极化波，其半长轴和半短轴是 x 轴和 y 轴。

4.19

思路：由导电媒质中的场方程得出张量电容率，从而得到寻常波和非常波的色散关系，再应用 $\sigma_z / \sigma \ll 1$ 的条件。

解：由麦克斯韦方程

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + j\omega \mathbf{D} \\ &= \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{E} + j\omega \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{E} \\ &= j\omega \left(\boldsymbol{\varepsilon} - \frac{j\boldsymbol{\sigma}}{\omega} \right) \cdot \mathbf{E} \end{aligned}$$

此导电媒质的张量电容率为

$$\boldsymbol{\varepsilon} - \frac{j\boldsymbol{\sigma}}{\omega} = \begin{pmatrix} \varepsilon - j\frac{\sigma}{\omega} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon - j\frac{\sigma}{\omega} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z - j\frac{\sigma_z}{\omega} \end{pmatrix}$$

寻常波和非常波的色散关系

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \omega^2 \mu \left[\varepsilon - j\frac{\sigma}{\omega} \right] \quad (\text{寻常波})$$

$$k_x^2 + k_y^2 + \frac{\varepsilon_z - j\sigma_z / \omega}{\varepsilon - j\sigma / \omega} k_z^2 = \omega^2 \mu \left(\varepsilon_z - j \frac{\sigma}{\omega} \right) \quad (\text{非常波})$$

设波沿 x 方向传播，则有 $k_y = k_z = 0$ ，故对寻常波

$$k_x = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} \sqrt{1 - j \frac{\sigma}{\omega \varepsilon}} \approx \omega \sqrt{\mu \varepsilon} \left(1 - j \frac{1}{2} \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)$$

即寻常波按 $e^{-\frac{1}{2}\sqrt{\mu/\varepsilon}\sigma x}$ 规律衰减。对非常波，则按 $e^{-\frac{1}{2}\sqrt{\mu/\varepsilon_z}\sigma_z x}$ 规律衰减。当 $\sigma_z \ll \sigma$ 时，寻常波的衰减要比非常波的衰减快得多。如果媒质沿波传播方向的厚度为 d ，波经过距离 d 后能满足

$$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \sigma d \gg 1, \quad \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon_z}} \sigma_z d \ll 1$$

则寻常波将在媒质中消失而只剩下非常波，这剩下的波在非常波传播方向是线极化的。因此，任何极化波经过这种媒质后就成为线极化波。

4.20

$$\text{解: } k = \omega \sqrt{\mu \tilde{\varepsilon}} = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon \left(1 - j \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)} = \omega \sqrt{81 \mu_0 \varepsilon_0 \left(1 - j \frac{10^{-4}}{\omega 81 \varepsilon_0} \right)} = 9k_0 \sqrt{1 - j \frac{10^{-4}}{\omega 81 \varepsilon_0}}$$

$$k_z = k \cos 30^\circ$$

$$Z = \begin{cases} \omega \mu / k_z & \text{TE} \\ k_z / \omega \tilde{\varepsilon} & \text{TM} \end{cases}$$

$$k_z, Z$$
